

Unit 02: for 迴圈基礎

學習目標

- 理解 `for` 迴圈的三段結構
- 能與 `while` 迴圈互相轉換
- 掌握迴圈計數的各種方向

概念說明

`for` 迴圈將**初始化**、**條件**、**更新**整合在一行，適合已知次數的迴圈。

```
for (初始化; 條件; 更新) {  
    // 迴圈主體  
}
```

三段執行時機

- **初始化** (`int i = 0`): 執行一次，設定起始值
- **條件** (`i < 10`): 每次迴圈前檢查
- **更新** (`i++`): 每次迴圈結束後執行

程式碼範例

範例 1: 基本遞增計數

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    System.out.print(i + " ");  
}  
// 輸出: 1 2 3 4 5
```

範例 2: 遞減計數

```
for (int i = 5; i >= 1; i--) {  
    System.out.print(i + " ");  
}  
// 輸出: 5 4 3 2 1
```

範例 3: 步進 2 (印偶數)

```
for (int i = 0; i <= 10; i += 2) {  
    System.out.print(i + " ");  
}  
// 輸出: 0 2 4 6 8 10
```

範例 4: 乘法表

```
for (int i = 1; i <= 9; i++) {  
    System.out.println("7 x " + i + " = " + (7 * i));  
}
```

for vs while 對照

項目	for 迴圈	while 迴圈
語法	for (init; cond; update)	while (cond)
適用	已知次數	條件驅動
控制變數	集中在第一行	分散各處

等價轉換

```
// for 寫法  
for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(i); }  
  
// while 寫法  
int i = 0;  
while (i < 5) { System.out.println(i); i++; }
```

常見錯誤

錯誤	範例	正確
分隔符號錯誤	for (int i=0, i<5, i++)	用分號 ;
作用域問題	在迴圈外使用 i	i 只在 for 區塊內有效
無窮迴圈	for (int i=0; i<5; i--)	更新方向與條件一致

練習題

Easy: 印出 1-20 的所有偶數

Medium: 使用巢狀 for 印出星號三角形 (5 行)

實作練習

Easy: 計算 1 到 N 的總和

給定 $N = 100$, 使用 for 迴圈計算 $1 + 2 + 3 + \dots + N$ 的總和並輸出。

預期輸出: 1 到 100 的總和 = 5050

Medium: 階乘計算

給定 $N = 10$, 使用 for 迴圈計算 $N!$ (N 階乘 = $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N$) 並輸出。

預期輸出: $10! = 3628800$

Hard: 找出範圍內所有完全平方數

完全平方數是指某個整數的平方, 例如 $1 (=1^2)$ 、 $4 (=2^2)$ 、 $9 (=3^2)$ 。

給定 $N = 100$, 使用 for 迴圈找出所有 $\leq N$ 的完全平方數並輸出。

預期輸出: 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

現在試試看

印出 1 到 100 中所有能被 3 整除的數, 並統計共有幾個